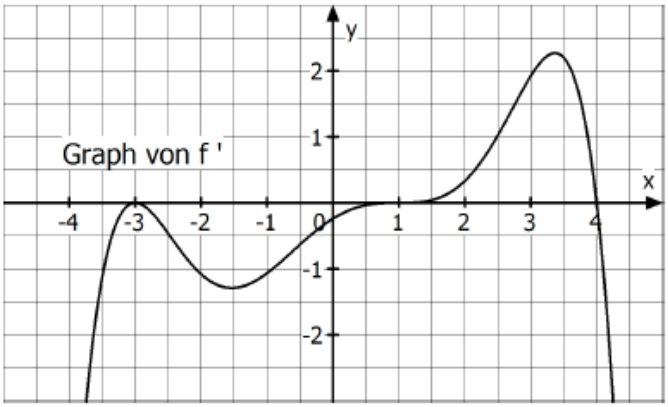
Mit Graphen arbeiten - Lösungen

Aufgabe 4: (3 VP)

Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f ' einer ganzrationalen Funktion f. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.



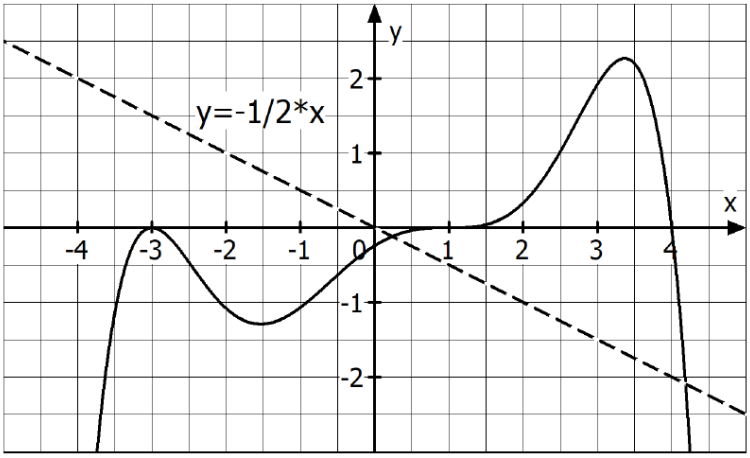
(1) Im Bereich $-3{,}5 \le x \le 4{,}5$ besitzt f genau drei Extremstellen.

(2) Die Gleichung $f'(x) = -\frac{1}{2}x$ hat im abgebildeten Bereich genau zwei Lösungen.

(3) Die Funktion f'' hat an der Stelle x = -3 einen Vorzeichenwechsel von positiven zu negativen Werten.

(1) Die Aussage ist falsch. Die Ableitung f' besitzt im Bereich $-3{,}5 \le x \le 4{,}5$ genau zwei Nullstellen mit Vorzeichenwechsel. Damit besitzt f genau zwei Extremstellen.

(2) Die Aussage ist wahr. Der unten stehenden Abbildung entnimmt man, dass der Graph von f' und die Gerade $y = -\frac{1}{2}x$ genau zwei Schnittpunkte im abgebildeten Bereich haben.



(3) Die Aussage ist wahr. Die Werte von f'' stellen die Tangentensteigungen an den Graphen von f' dar.
An der Stelle x = -3 ist die Steigung des Graphen von f' Null.
Links von x = -3 ist die Steigung des Graphen positiv und rechts davon negativ.

Aufgabe 5: (5 VP)
Die vier Abbildungen zeigen Schaubilder von Funktionen einschließlich aller waagrechten Asymptoten.

Eines dieser Schaubilder gehört zur Funktion f mit $f(x) = \frac{a}{1+x^2} - 1$.

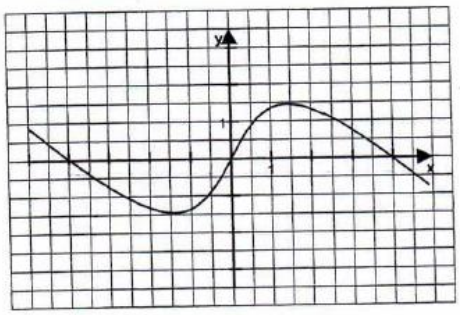


Abb.1

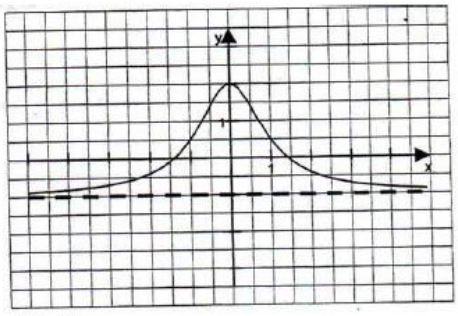


Abb. 2

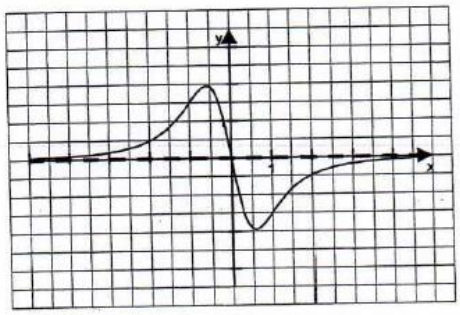


Abb. 3

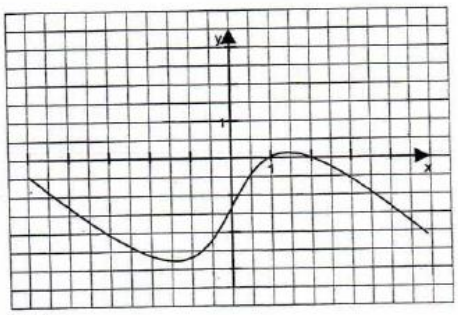


Abb. 4

a) Begründen Sie, dass Abbildung 2 zur Funktion f gehört.
Bestimmen Sie den Wert von a.

b) Von den anderen drei Abbildungen gehört eine zur Ableitungsfunktion f' und eine zur Integralfunktion I mit $I(x) = \int_2^x f(t)dt$.

Ordnen Sie diesen beiden Funktionen die zugehörigen Abbildungen zu und begründen Sie jeweils Ihre Entscheidung.

a) Die Funktion $f(x) = \frac{a}{1+x^2} - 1$ besitzt die waagrechte Asymptote y = -1.

Dies ist daran erkennbar, weil für $x \to \pm\infty$ gilt, dass $\frac{a}{1+x^2} \to 0$ strebt.

Das einzige Schaubild, dass eine waagrechte Asymptote y = -1 besitzt, ist Abbildung 2.

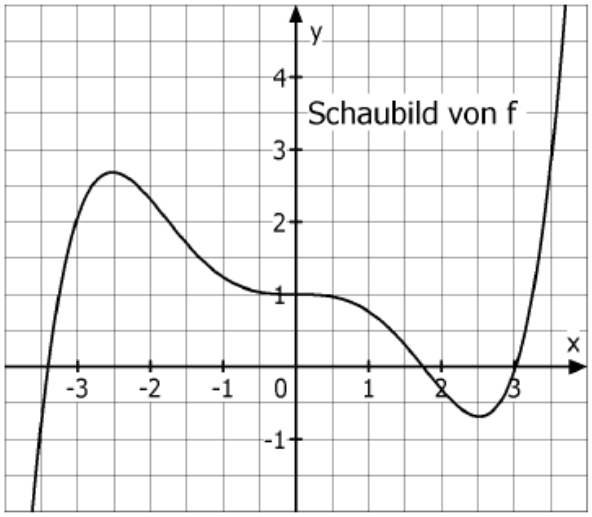
Aus dem Schaubild kann man ablesen: f(0) = 2.

$f(0) = \frac{a}{1} - 1 = 2 \Rightarrow a = 3$

b) Das Schaubild von f(x) besitzt an der Stelle x = 0 einen Hochpunkt. Somit muss die Ableitungsfunktion f' an dieser Stelle eine Nullstelle mit einem Vorzeichenwechsel von + nach – besitzen. Nur das Schaubild aus Abbildung 3 erfüllt diese Bedingungm, somit gehört **Abbildung 3** zu f'.

Die Integralfunktion mit der unteren Grenze a = 2 besitzt bei x = 2 eine Nullstelle, da I(2) = 0 gilt. Da nur die Abbildung 4 dort eine Nullstelle besitzt, gehört **Abbildung 4** zu der Integralfunktion.

Aufgabe 5: (5 VP)
Die Abbildung zeigt das Schaubild einer Funktion f.
F ist eine Stammfunktion von f.
Begründen Sie, dass folgende Aussagen wahr sind:
(1) F ist im Bereich $-3 \le x \le 1$ monoton wachsend
(2) f' hat im Bereich $-3{,}5 \le x \le 3{,}5$ drei Nullstellen.
(3) $\int_0^3 f'(x)dx = -1$
(4) O(0/0) ist Hochpunkt des Schaubilds von f'



Aufgabe 5:

(1) F ist im Bereich $-3 \le x \le 1$ monoton wachsend, da das Schaubild von f in diesem Intervall oberhalb der x-Achse verläuft.

(2) f' besitzt dort Nullstellen, an denen das Schaubild von f waagrechte Tangenten besitzt. Dies ist bei x = -2,5 und x = 0 und x = 2,5 der Fall, also besitzt f' drei Nullstellen.

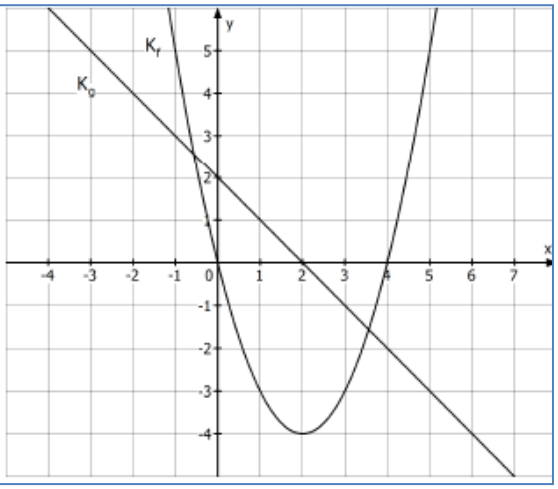
(3) $\int_0^3 f'(x)dx = [f(x)]_0^3 = f(3) - f(0) = 0 - 1 = -1$

(4) Das Schaubild von f besitzt bei x = 0 einen Sattelpunkt (also einen Wendepunkt).
Somit besitzt f' bei x = 0 einen Extrempunkt.
Es gilt $f'(0) = 0$ und $f'(x) < 0$ links und rechts von x = 0. Somit besitzt das Schaubild von f' an der Stelle x = 0 ein Maximum.

Die Abbildung zeigt die Graphen K_f und K_g zweier Funktionen f und g.

a) Bestimmen Sie $f(g(3))$.
Bestimmen Sie einen Wert für x so, dass $f(g(x)) = 0$ ist.

b) Die Funktion h ist gegeben durch $h(x) = f(x) \cdot g(x)$. Bestimmen Sie $h'(2)$.



a) Aus dem Schaubild kann man ablesen, dass g(3) = -1 ist.
Somit ist f(g(3)) = f(-1) = 5.

Gesucht ist x, so dass f(g(x)) = 0 ist.
1.Lösungsmöglichkeit:
Es ist f(4) = 0.
Gesucht ist daher ein x-Wert, so dass g(x) = 4 ist. Dies wäre für x = -2 der Fall.

2.Lösungsmöglichkeit:
Es ist f(0) = 0.
Gesucht ist daher ein x-Wert, so dass g(x) = 0 ist. Dies wäre für x = 2 der Fall.

b) Mit der Produktregel folgt: $h'(2) = f'(2) \cdot g(2) + f(2) \cdot g'(2)$
Es ist $f'(2) = 0$, da an der Stelle x = 2 die Parabel einen Tiefpunkt besitzt.
Es ist $g'(2) = -1$, da die Gerade die Steigung m = -1 besitzt.
Außerdem gilt f(2) = -4 und g(2) = 0.

$h'(2) = 0 \cdot 0 + (-4) \cdot (-1) = 4$

Hinweis: Man könnte auch die Aufgabe dadurch lösen, dass man für die beiden Schaubilder die zugehörigen Funktionsgleichungen aufstellt und das ganze dann rechnerisch löst.
Dies wäre jedoch deutlich aufwändiger und würde vom zeitlichen Aufwand her nicht zu der Punktzahl passen, die man bei der Aufgabe erzielen kann.

Aufgabe 5: (5 VP)
Eine der folgenden Abbildungen zeigt den Graphen der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x - 2$.

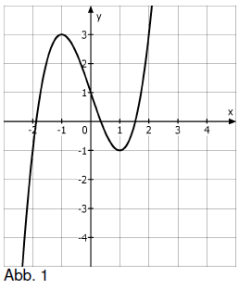


Abb. 1

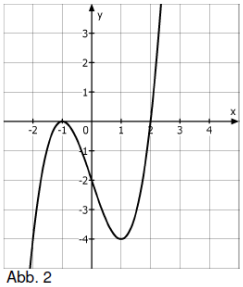


Abb. 2

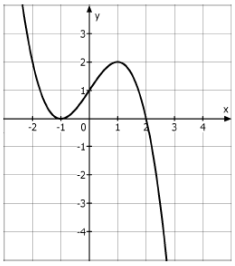


Abb. 3

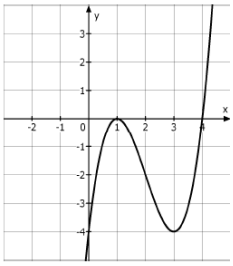


Abb. 4

a) Begründen Sie, dass die Abbildung 2 den Graphen von f zeigt.
b) Von den anderen drei Abbildungen gehört eine zur Funktion g mit
$g(x) = f(x - a)$ und eine zur Funktion h mit $h(x) = b \cdot f(x)$
Ordnen Sie diesen beiden Funktionen die zugehörigen Abbildungen zu und begründen Sie Ihre Entscheidung.
Geben Sie die Werte für a und b an.
c) Die bis jetzt nicht zugeordnete Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion k.
Geben Sie ohne Rechnung einen Funktionsterm für k an.

a) Das Schaubild der Funktion f(x) geht durch den Punkt P(0/-2).
Das Schaubild in Abb. 2 ist das einzige Schaubild, das diesen Punkt enthält.
Somit muss Abb. 2 der Graph von f sein.
(Hinweis: Diese Lösung ist nicht eindeutig. Man könnte z.B. auch den Punkt P(1/-4) verwenden oder nachweisen, dass der Graph von f einen Hochpunkt bei x = -1 besitzt).

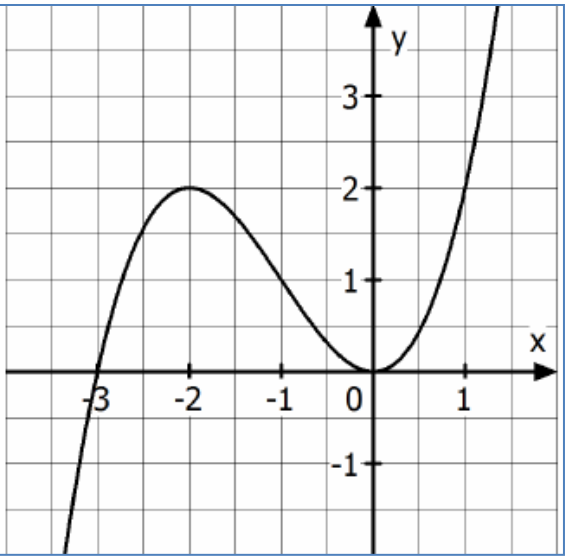
b) Das Schaubild von $g(x) = f(x - a)$ ergibt sich anschaulich aus dem Schaubild von f(x), indem dies um a Einheiten nach rechts verschoben wird.
Das Schaubild in Abb. 4 ist das einzige, das sich durch eine Rechtsverschiebung aus Abb. 2 ergibt.
Das Schaubild in Abb. 4 ist um 2 nach rechts verschoben, somit gilt $g(x) = f(x - 2)$, also a = 2.

Das Schaubild von $h(x) = b \cdot f(x)$ ergibt sich anschaulich aus dem Schaubild von f(x), indem dies mit dem Faktor b in y-Richtung gestreckt wird.
Da f(-1) = 0 ist, gilt auch $h(-1) = b \cdot f(-1) = b \cdot 0 = 0$, egal wie b gewählt wird.
Somit muss das Schaubild von h(x) den Punkt Q(-1/0) besitzen.
Folglich kann nur das Schaubild in Abb. 3 das Schaubild von h(x) sein.
Ermittlung des Wertes von b:
Das Schaubild in Abb. 3 geht durch R(0/1), also gilt h(0) = 1.
Es gilt $f(0) = -2 \Rightarrow h(0) = b \cdot f(0) \Rightarrow 1 = b \cdot (-2) \Rightarrow b = -0{,}5$

c) Übrig bleibt als Schaubild noch die Abb. 1
Das Schaubild in Abb. 1 ergibt sich aus dem Schaubild aus Abb. 2 durch eine Verschiebung um 3 Einheiten nach oben.
Folglich gilt $k(x) = f(x) + 3 = x^3 - 3x + 1$

Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitungsfunktion f´ einer ganzrationalen Funktion f.
Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind.
Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

(1) Der Graph von f hat bei x = -3 einen Tiefpunkt.
(2) f(-2) < f(-1)
(3) $f''(-2) + f'(-2) < 1$
(4) Der Grad der Funktion f ist mindestens vier.



(1) Die Aussage ist wahr. Die Ableitungsfunktion f´ hat an der Stelle x = -3 mit einem Vorzeichenwechsel von - nach +.

(2) Die Aussage ist wahr. Im Intervall -2 < x -1 ist die erste Ableitungsfunktion oberhalb der x-Achse, somit ist f in diesem Intervall streng monoton wachsend.
Daher gilt f(-2) < f(-1).

(3) Die Aussage ist falsch. Es gilt $f'(-2) = 2$ (y-Wert des abgebildeten Schaubildes) und $f''(-2) = 0$ (Steigung des abgebildeten Schaubildes an der Stelle x = -2)
Also ist $f''(-2) + f'(-2) = 0 + 2 = 2 > 1$.

(4) Die Aussage ist wahr. Das abgebildete Schaubild ist eine Funktion, die mindestens Grad 3 besitzt
Begründung 1: Das Schaubild besitzt eine einfache und eine doppelte Nullstelle
Begründung 2: Das Schaubild besitzt zwei Extrempunkte

Daher besitzt das Schaubild von f mindestens Grad 4.

Eine Funktion f hat folgende Eigenschaften:

(1) $f(2)=1$

(2) $f'(2)=0$

(3) $f''(4)=0$ und $f'''(4)\neq 0$

(4) Für $x\to\infty$ und $x\to-\infty$ gilt: $f(x)\to 5$

Beschreiben Sie für jede dieser vier Eigenschaften, welche Bedeutung sie für den Graphen von f hat.
Skizzieren Sie einen möglichen Verlauf des Graphen.

Aufgabe 5:
Die Eigenschaften haben folgende Bedeutung:

(1) $f(2)=1$: Der Punkt P(2/1) liegt auf dem Schaubild von f(x).

(2) $f'(2)=0$: Das Schaubild von f besitzt an der Stelle x = 2 (also im Punkt P) eine waagrechte Tangente.
Das heißt, dass der Punkt P ein Hochpunkt oder Tiefpunkt oder Sattelpunkt Ist.

(3) $f''(4)=0$ und $f'''(4)\neq 0$: Bei x = 4 besitzt das Schaubild von f(x) eine Wendestelle.

(4) Für $x\to\infty$ und $x\to-\infty$ gilt: $f(x)\to 5$:
Das Schaubild von f(x) besitzt die waagrechte Asymptote y = 5.